

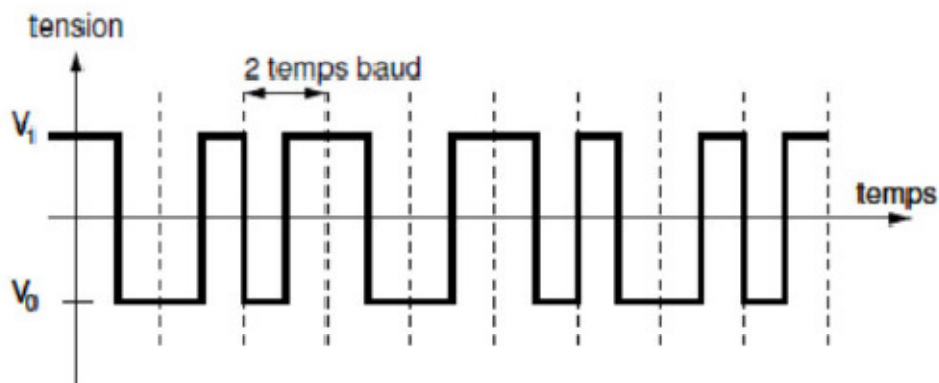
Travaux dirigés N°4

1) Soit la suite binaire : 1010001000001

2) Cette suite sera transmise sur une ligne de transmission de rapidité de modulation de 8000 bauds. Quel est le débit binaire maximal autorisé par cette ligne dans le cas des codes NRZ et Manchester ?

On va étudier ici les deux formes de codage Manchester.

- Soit le signal suivant :



2- Et si c'est un codage Manchester Différentiel ?

1) Proposer un codage possible pour des données correspondant à la suite binaire 100110001101, sachant que la rapidité de modulation disponible sur le support est de 1200 bauds et que l'on désire transmettre à 2400 bit/s (on suppose qu'on utilise une seule valeur physique pour coder une valeur logique).

1

Exercice 4 :

1- Une application client-serveur nécessite pour fonctionner dans des conditions optimales, une liaison entre deux modules à un débit de 20 Kbits/s. Quelle est la rapidité de modulation minimale que doit proposer la ligne physique empruntée pour cette liaison, si on suppose que les interfaces réseaux utilisent le code de Manchester ?

2- Pour cette application, on dispose d'un câble à paires torsadées proposant une bande passante de [10Khz, 22Khz].

b) Peut-on utiliser pour l'application étudiée une transmission en code Manchester ? Justifier votre réponse.

c) Quelle est la qualité de l'environnement électromagnétique 'S/B' dans le quel est placé la ligne ?

Exercice 5 :

1- Donner le signal correspondant à l'envoi du message : 010000100011101 avec les codes suivants, BHD1, BHD2, BHD3. On suppose que la séquence est précédée par un bit de viol.

2- Trouver la séquence de bits transmise par le signal suivant codé en BHD2 :

+A 0 0 +A -A 0 -A +A 0 +A -A 0 -A +A 0 +A -A 0 0 +A

3- Trouver la séquence de bits transmise par le signal suivant codé en BHD1 :

+A 0 +A -A 0 +A -A 0 +A -A 0 +A 0

Exercice 6 :

Moduler en amplitude, en fréquence et en phase sur une même base de temps, le signal binaire 10110100.

On respectera les conventions suivantes :

- ✓ pour le signal binaire une tension de $-n$ volts correspond à 0 et une tension de $+n$ volts à un bit 1.
- ✓ en modulation d'amplitude, un cycle d'amplitude A correspond à 0 et un cycle d'amplitude $A/2$ correspond à un bit 1.
- ✓ en modulation de fréquence, une fréquence f correspond à 0 et une fréquence $f/2$ correspond à un bit 1.
- ✓ en modulation de phase, un déphasage de π est utilisé pour distinguer un bit 0 d'un bit 1.

Exercice 7 :

Quels sont les débits binaires proposés par les modems utilisant une rapidité de modulation de 9600 bauds et :

1. qui utilisent une modulation de 2 fréquences ($V=2$)?
2. qui utilisent une modulation de 4 phases ($V=4$)?
3. qui utilisent une modulation de 16 combinaisons amplitude/phase ($V=16$)?

Exercice 8 :

On désire transmettre analogiquement, le signal binaire suivant : 001100011.

Ce signal est modulé en combinant une modulation de phase et une modulation d'amplitude.

Nous avons 8 états de phase codés sur 3 bits et 2 valeurs d'amplitude. Représenter le signal modulé correspondant à la suite de bits émis